

ADVANCED PROGRAMMING LANGUAGES

SIMULATORE DI GUIDA

Casaccio Agrippino, matricola 1000085471

PROGRAMMA

Questo stesso file, il Readme e i vari codici sono disponibili sul link: <https://github.com/AgrippinoC/SimulatoreAuto>
Per l'installazione su Windows:

Oltre a scaricare i file e installare i componenti (qualora mediante Dockerfile non si dovessero installare) della cartella Tool

Attivare Docker Desktop per i canali

Nella cartella principale -> docker compose up -d --build

-> cd csharp

-> dotnet run

MINI RELAZIONE

Il progetto che è stato sviluppato, denominato semplicemente “**SimulatoreAuto**”, un simulatore di guida sviluppato integrando i linguaggi di programmazione C++, Python e C#. Ognuno di essi è stato utilizzato per un compito specifico, in modo da sfruttare al meglio le loro caratteristiche principali e resi tra loro comunicanti tramite gRPC. Di seguito vi è una breve panoramica delle varie componenti.

· COMPONENTE C++

In C++ si è implementata la parte principale del simulatore, relativa al calcolo e alla gestione delle formule matematiche/fisiche.

A livello architetturale, nell'header struct.h sono state dichiarate le strutture dati che rappresentano i valori del database, lo stato corrente del veicolo, il percorso e i parametri fisici della simulazione; altri file sono stati invece usati per separare la logica del motore, i calcoli fisici e la gestione di veicolo, pista e simulazione.

Come precedentemente scritto, la comunicazione tra i diversi componenti è stata realizzata sfruttando canali gRPC, con il supporto di Docker per la gestione. C++ sfrutta il metodo InvioCpp fungendo da server in modo da ricevere da C# la richiesta (e successivo avvio) di simulazione.

La classe Veicolo, ad ogni intervallo di simulazione, aggiorna lo stato del veicolo recuperando dall'oggetto Percorso la pendenza della pista in base alla posizione attuale. Il percorso è stato modellato attraverso una serie di tratti, caratterizzato da una posizione iniziale, una finale e una pendenza, in modo da creare percorsi con salite e discese. *(A livello pratico ho provato a fare anche un percorso con curve ma il calcolo delle forze mi è risultato troppo complicato da modellare).* Sono poi calcolate la direzione del veicolo e le forze agenti in quel momento quale quella gravitazionale, motrice, la resistenza al rotolamento ed aerodinamica, frenata e aderenza. Viene sfruttata la composizione, inglobando al proprio interno gli oggetti della classe Motore e Fisica.

Lapalissianamente, la classe Motore si occupa di quest'ultimo calcolando i giri al minuto a partire da velocità e trasmissione, effettua eventuali “cambi di marcia” e aggiorna la temperatura del motore. I parametri fisici sono stipati in una struct Coefficienti, mentre per i calcoli vettoriali (Vector3d) è stata importata e usata la libreria Eigen.

La classe Percorso si occupa come scritto precedentemente della gestione dei dati relativi alla pista. Riceve i dati caricati dal database e, in base alla posizione X del veicolo, restituisce la pendenza relativa al tratto percorso.

La classe Simulazione invece esegue la simulazione vera e propria. Il veicolo viene creato in modo dinamico tramite std::make_unique in modo da averne proprietà esclusiva ed evitare gestione manuale della memoria. Ad ogni iterazione aggiorna posizione, velocità, marcia, RPM e temperatura per poi inviarle a Python.

I dati dell'automobile (e del percorso) sono stati recuperati (e precedentemente aggiunti) da un database MySQL sulla base delle indicazioni ricevute: in base alla macchina cambiano infatti massa, coppia, raggio della ruota, rapporti del cambio, differenziale e potenza massima. La connessione e gli oggetti associati come Statement sono

gestiti tramite `std::unique_ptr` in modo da liberare automaticamente le risorse una volta che esauriscono il loro ciclo di vita.

Una volta effettuati gli opportuni calcoli e sempre mediante gRPC, i dati da Simulazione sono inviati tramite client `PythonClient`, mantenendo comunque privato lo stub e gestendo anch'esso tramite `std::unique_ptr`. Questo processo viene ripetuto ad ogni aggiornamento (vengono simulati 90s con passo di 0.5s).

· COMPONENTE PYTHON

In Python si è sviluppata la parte relativa alla raccolta ed elaborazione dei dati prodotti durante la simulazione sfruttando le librerie `NumPy` (per calcolo) e `Matplotlib` (per generare grafici).

A livello architetturale, viene avviato nello script main il server gRPC tramite `ThreadPoolExecutor` per la comunicazione con C++. Durante la simulazione, vengono inviati periodicamente i dati e tramite metodo `InvioPy()` vengono raccolti in un dizionario contenente: tempo, velocità, marcia, RPM, temperatura e coordinate dell'automobile.

Al termine della simulazione, col metodo `FinePy()` viene richiamato lo static_method `Telemetria.analizza()`, passandovi il dict con i dati. Questa classe sfrutta le funzioni del modulo `NumPy` per eseguire diverse operazioni: la trasformazione delle list in array, calcolare velocità media e massima, l'accelerazione massima, la temperatura media, il numero massimo di RPM raggiunti, la marcia più usata, il tempo per raggiungere i 100 km/h, e le distanze di frenata e totale percorsa.

Sfrutta poi `Matplotlib` per produrre i grafici della traiettoria e dell'andamento della velocità. A livello puramente implementativo, per poter essere inviati mediante in modo più efficiente tramite messaggi gRPC, i grafici sono stati salvati direttamente in memoria tramite `io.BytesIO` e convertite in binario.

Il risultato di questa elaborazione è stato organizzato em mediante dictionary unpacking inserito nel messaggio `ReportData` da inviare al componente C#; sfruttando sempre canale gRPC stavolta come client.

Per una maggior sicurezza, prima dell'invio si è posto il blocco `try/except` per gestire eventuali errori, mentre tramite il modulo `logging` vengono registrati gli eventi accaduti in modo da poter avere dei feedback sul funzionamento. Al termine i dati vengono azzerati qualora dovesse essere eseguita una nuova simulazione.

· COMPONENTE C#

In C# si è implementa l'interfaccia grafica del simulatore sfruttando il framework `Windows Forms`.

A livello strutturale, la classe `Form1` rappresenta la schermata principale dell'applicazione e costruisce dinamicamente gli elementi grafici, tra cui pulsanti, label e immagini. All'esecuzione è possibile selezionare il modello dell'automobile, la pista e le condizioni meteo da simulare (pioggia o sole, con eventuale aggiunta di vento da 0 a 100 km/h).

Sono stati sfruttati, a livello di codice, gli eventi associati alla selezione degli elementi ivi descritti: quando si clicca su un pulsante infatti, viene attivato il relativo evento `Click`, il quale richiamerà il metodo per l'invio dei dati. Una volta selezionati, essi vengono disabilitati per impedire modifiche estemporanee e le informazioni relative inviati al componente C++ sempre mediante canale gRPC.

Per tale scopo, C# funge (analogamente agli altri) sia da client che da server: nel primo caso si occupa dell'invio a C++ dell'automobile e il meteo (i quali saranno poi usati per ricavare i dati dal database); nel caso server mediante il servizio `PtoCService` si occupa di ricevere il report finale da Python. La richiesta è effettuata tramite chiamata asincrona, in tal modo si è evitato di bloccare il thread GUI durante l'attesa.

Alla ricezione viene aperta una seconda finestra GUI, con la quale visualizzare il titolo della simulazione, i dati numerici e i grafici ricevuti. Questi ultimi vengono ricostruiti tramite `MemoryStream`, `Bitmap` e `PictureBox`. Solo dopo che il report verrà visualizzato, è possibile tramite `RESET` riabilitare i pulsanti, in modo da poter effettuare una nuova simulazione.

Dato che il servizio gRPC può ricevere il report su un thread differente da quello utilizzato da `Windows Forms`, viene utilizzato il metodo `Invoke` per eseguirne l'aggiornamento su quello corretto. Infine, per la gestione di risorse quali il canale gRPC e gli stream image, si è sfruttato il meccanismo di `IDisposable` tramite `using`, in modo da poter rilasciare le risorse automaticamente non appena non saranno più necessarie.